① Para una sesión de comunicación entre un par de procesos, el CLIENTE es quien inicia la conexión y el SERVIDOR es quien espera a ser contactado para entablar una comunicación.

② En un intercambio de archivos P2P, ambos lados pueden enviar y recibir información, por lo que no existe realmente la noción de cliente y servidor, por más que por lo respondido en ① puedan realizarse consideraciones para acomodarlos a la arquitectura cliente-servidor.

③ Un socket es un conector entre la capa de aplicación y la capa de transporte en una red. También llamado interfaz.

④ Transacciones bancarias

⑤ TCP está orientado a la conexión, por lo que asegura los términos de la misma antes de iniciar la transferencia de información. También garantiza un reliable data transfer, asegurándose de que la información llegue a destino completa, sin errores y en orden.

UDP ofrece los servicios mínimos de la capa de transporte. Es significativamente más simple y no garantiza la llegada de la información a destino.

⑥ No se había pensado como una necesidad.

⑦ Estos protocolos se ejecutan sobre TCP porque necesitan garantías de que la información llegará correctamente a destino.

⑧ En una conexión no-persistente solo se envía y recibe un mensaje cuando se establece la conexión inicial. En una conexión persistente se pueden enviar y recibir múltiples mensajes sin tener que realizar el 'handshake' cada vez.

⑨

a. URL del documento solicitado x el navegador (1) (2)

b. versión de HTTP ejecutándose en el navegador

c. Conexión persistente ✗

(2) (1) e. compatibilidad

⑩

```
GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>Host: gai
a.cs.umass.edu<cr><lf>User-Agent: Mozilla/5.0 (
Windows;U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gec
ko/20040804 Netscape/7.2 (ax) <cr><lf>Accept:ex
t/xml, application/xml, application/xhtml+xml, text
/html;q=0.9, text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
<cr><lf>Accept-Language: en-
us,en;q=0.5<cr><lf>Accept-Encoding:
zip,deflate<cr><lf>Accept-Charset: ISO
-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7<cr><lf>Keep-Alive:
```

300<cr>
<lf>Connection:keep-alive<cr><lf><cr><lf>

(11) e. ✓ a. sí se pudo a. rta c/el documento

HTTP/1.1 200 OK<cr><lf>Date: Tue, 07 Mar 2008 12:39:45GMT<cr><lf>Server: Apache/2.0.52 (Fedora) <cr><lf>Last-Modified: Sat, 10 Dec2005 18:27:46 b. GMT<cr><lf>ETag: ”526c3-f22-a88a4c80”<cr><lf>AcceptRanges: bytes<cr><lf>Content-Length: 3874<cr><lf> c. Keep-Alive: timeout=max=100<cr><lf>Connection: Keep-Alive<cr><lf>Content-Type: text/html; charset= ISO-8859-1<cr><lf><cr><lf><!doctype html public ”- d. //w3c//dtd html 4.0transitional//en”><lf><html><lf> <head><lf>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-1”><lf> <meta name=”GENERATOR” content=”Mozilla/4.79 [en] (Windows NT
5.0; U) Netscape]”><lf> <title>CMPSCI 453 / 591 / NTU-ST550ASpring 2005 homepage</title><lf></ head><lf>
<aquí continúa el texto del documento (no mostrado)>

(14) Para obtener la dirección IP del servidor HTTP de un URL dado se requiere el uso de DNS, que utiliza UDP como protocolo de transporte.

(15) Un servidor DNS no puede ser centralizado ya que
- una falla en el servidor central dejaría caído a todo el Internet
- se requeriría mantenimiento constante

para agregar nuevos dominios, interrumpiendo la conexión

- no soportaría los grandes volúmenes de queries o consultas que recibiría.

(16) SERVIDORES:

a. Root → da dirección IP de servidores TLD
TLD → da dirección IP de servidores autoritativos
Autoritativos → da dirección IP de la página buscada.

b. Servidor DNS Local

c. H → L → H → R → H → T → H → A

d. 7

(17)

(18) En base al Time To Live (TTL) almacenado en sus registros de recursos, el servidor va eliminando lo almacenado en su caché.

(19) ?

(20) a. Consulta DNS estándar, tipo A (pide dir IPv4) realizada x 192.168.0.114

b. 205.152.37.23

c. Standard query response tipo A (devuelve dir. IPv4)
Dir IP wireshark.org → 128.121.50.122

d. DIR MAC PAQUETE #1:
origen: 00:16:ce:6e:8b:24
destino: 00:05:5d:21:99:4c

DIR MAC PAQUETE #2:
origen: 00:05:5d:21:99:4c
destino: 00:16:ce:6e:8b:24

e. puerto de destino del paquete #1 es puerto de origen del paquete #2 (53)

puerto de origen del paquete #1 es puerto de destino del paquete #2 (1060)